

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ADJUSTABLE SPEED ELECTRICAL POWER DRIVE SYSTEMS –**Part 6: Guide for determination of types of load duty
and corresponding current ratings**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this technical report may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example “state of the art”.

IEC 61800-6, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 22G: Semi-conductor power converters for adjustable speed electric drive systems, of IEC technical committee 22: Power electronics systems and equipment.

This first edition cancels and replaces IEC 61136-1, issued in 1992, and constitutes a technical revision.

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft	Report on voting
22G/85/DTR	22G/100/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2008. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

ENTRAÎNEMENTS ÉLECTRIQUES DE PUISSANCE À VITESSE VARIABLE –

Partie 6: Guide de détermination du type de régime de charge et de dimensionnement en courant correspondant

1 Généralités

1.1 Domaine d'application et objet

Le présent Rapport technique donne un choix de méthodes pour spécifier les valeurs assignées des systèmes d'entraînements électriques à vitesse variable (PDS) et en particulier leurs variateurs ou bases de motorisation (BDM).

Il n'est pas conçu pour s'appliquer aux entraînements à vitesse variable destinés à la traction électrique.

Les règles générales pour la spécification de dimensionnement des entraînements électriques de puissance à moteurs à courant continu à basse tension figurent dans la CEI 61800-1 et celles des entraînements électriques de puissance à moteurs alternatifs dans la CEI 61800-2.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60146-1-1, *Convertisseurs à semiconducteurs – Spécifications communes et convertisseurs commutés par le réseau – Partie 1-1: Spécifications des clauses techniques de base*

CEI 61800-1: *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 1: Exigences générales – Spécifications de dimensionnement pour systèmes d'entraînement de puissance à vitesse variable en courant continu et basse tension*

CEI 61800-2: *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 2: Exigences générales – Spécifications de dimensionnement pour systèmes d'entraînement de puissance à fréquence variable en courant alternatif et basse tension*

2 Termes, définitions et symboles

2.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la CEI 61800-1, de la CEI 61800-2 et de la IEC 60146-1-1 ainsi que les suivants s'appliquent.

2.1.1

température d'équilibre

température en régime établi atteinte par un composant d'un convertisseur sous des conditions spécifiées de charge et de refroidissement

NOTE Les températures en régime établi sont en général différentes pour différents composants. Les durées nécessaires pour atteindre le régime établi sont aussi différentes et proportionnelles aux constantes de temps thermiques.